PROJETO COM

02/2026

SENSOR DE UMIDADE

Cultura Digital e Sociedade (TI)

Participantes

Ashley Meneses - 03261072

Alexandre Tabbachi - 03261068

Jose Daniel - 03261071

Lenny Stephano - 03261004

Matheus Rocha - 03261061

Thor Secco - 03261059

Rodrigo Keiji Suguiura - 03261044

Contexto

SITUAÇÃO QUE ENCONTRAMOS

Visando maior aproveitamento dos recursos naturais na cafeicultura brasileira, e levando em consideração que segundo Rocha, Guimarães e Oliveira (2024, p. 15), a agricultura é um dos principais consumidores de água doce no mundo, respondendo por cerca de 70% do total de água usada no mundo, nosso projeto se faz necessário quando levamos em consideração a economia de um dos nossos principais recursos naturais, a água, que ano após ano torna-se algo cada vez mais escasso.
Identificamos que o desperdício é algo crítico e que segundo o artigo "o setor que mais consome água no Brasil é a agricultura, pouco mais da metade, ou seja, 50,5% do volume total" (JORNAL DA USP, 2024). Com isso, a iniciativa do nosso projeto visa uma redução no quesito desperdício de micro agricultores usando a tecnologia como aliada.

O projeto também oferecerá aos agricultores familiares de café de pequeno ou médio porte, maior rentabilidade pelo uso responsável dos recursos hídricos, a implementação de sistemas de irrigação mais eficientes e tecnicamente planejados exerce influência significativa tanto na diminuição dos custos operacionais quanto na elevação da produtividade no campo.

Quando a água é utilizada de forma racional e estratégica, diversos benefícios podem ser observados: redução do gasto de energia, pois bombas e equipamentos funcionam somente pelo tempo e na intensidade necessários; menor desgaste dos componentes do sistema, o que contribui para ampliar sua durabilidade e reduzir custos com manutenção; desenvolvimento mais homogêneo das lavouras, minimizando perdas e favorecendo maior produção por hectare; uso consciente dos recursos hídricos, fortalecendo a sustentabilidade da atividade agrícola e a imagem ambiental do produtor.

Justificativa

A cultura do café é altamente dependente do equilíbrio hídrico, principalmente nas fases de floração e formação dos grãos. Pequenos períodos de estresse hídrico podem reduzir significativamente a produtividade e comprometer a qualidade da saca, impactando diretamente o faturamento do produtor.

Atualmente, muitos cafeicultores ainda irrigam por calendário fixo, o que gera desperdício de água, aumento no custo de energia e risco de irrigação inadequada. Estudos indicam que sistemas de irrigação baseados em sensores podem reduzir o consumo de água em até 30% e aumentar a produtividade em até 20%, ao fornecer água na quantidade e no momento exato.

Em um cenário de secas mais frequentes e custos crescentes de produção, a gestão inteligente da irrigação deixa de ser opcional e passa a ser estratégica.

Investir em sensores de umidade no solo para lavouras de café significa:

Redução imediata de custos operacionais

Aumento da produtividade por hectare

Melhoria na qualidade do grão

Sustentabilidade e uso eficiente da água

Maior competitividade no mercado

Não é apenas uma solução tecnológica — é um investimento com retorno direto em lucro, eficiência e segurança produtiva.

Objetivo

O projeto visa a coleta de dados de umidade de solo via sensores estrategicamente posicionados em plantações de café. Para a partir disso obter melhor aproveitamento dos recursos hídricos e otimização de fatores de produção como arranjo de plantas, fertilização, aplicação de água, sustentabilidade da agricultura irrigada de modo a alcançar a alta produtividade e qualidade do café.

Os sensores identificarão as regiões deficitárias e excedentárias (relacionadas à umidade), criando alertas a seu usuário quanto às necessidades do solo de seu plantio, a fim de auxiliá-lo em seu manejo hídrico. Dados apontados pela EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) indicam que a aplicação de práticas direcionadas ao estresse hídrico controlado reduzem os custos de produção das lavouras, com economia de mais de 30% da água e da energia; e anualmente 75 sacas beneficiadas por hectares, com produto de melhor qualidade e expressivo valor no mercado.

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/quase-metade-da-agua-usada-na-agricultura-e-desperdicada-8cloqojyzd90xgtv7tdik6pn2/

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/18010198/nova-tecnologia-aumenta-qualidade-do-cafe

Declaração de escopo do projeto

Sistema de Monitoramento de Umidade do Solo com Tratamento de Dados

Motivador e Justificativa do Projeto

O uso inadequado da água na agricultura representa um dos principais desafios enfrentados pelo setor agrícola, especialmente em razão da ausência de informações precisas sobre a umidade do solo. A irrigação realizada sem embasamento em dados confiáveis pode ocasionar desperdício de recursos hídricos, prejuízos às plantações e impactos ambientais negativos. Diante desse cenário, o presente projeto tem como motivador a necessidade de apoiar a tomada de decisão do agricultor por meio da coleta, tratamento e análise de dados de umidade do solo. A proposta busca contribuir para uma gestão mais eficiente da irrigação, promovendo o uso racional da água, sem interferir diretamente nos sistemas de irrigação existentes.

Descrição Resumida do Projeto

O projeto consiste na elaboração de uma proposta conceitual de um sistema de monitoramento de umidade do solo, voltado exclusivamente à coleta, ao tratamento e à análise de dados, não contemplando a automação da irrigação. Sensores de umidade do solo serão considerados para a coleta de dados em diferentes áreas da plantação, possibilitando a identificação de regiões com níveis adequados, excessivos ou insuficientes de umidade. As informações obtidas serão tratadas e organizadas pelo sistema, sendo apresentadas de forma clara e compreensível, a fim de auxiliar o agricultor na tomada de decisão quanto à necessidade de irrigação. A frequência de rega em uma plantação de café de médio/grande porte (geralmente acima de 10-20 hectares) não é fixa, dependendo fortemente do clima, tipo de solo e método de irrigação. No entanto, o padrão moderno, especialmente com irrigação por gotejamento (mais eficiente), costuma seguir um manejo diário ou semanal durante o período seco para manter a umidade ideal do solo.

Em períodos de seca, a irrigação é necessária com alta frequência, frequentemente uma vez por dia ou 3 a 4 vezes por semana, garantindo que o solo não seque completamente

A umidade do solo deve ser mantida geralmente entre 20% e 60% da sua capacidade de retenção de água, o ideal é uma pluviosidade de 1.500 a 2.500 mm por ano, distribuída ao longo do período de crescimento.

Entregáveis do Projeto

Ao término do projeto, serão entregues os seguintes itens:

- Documento contendo a proposta conceitual do sistema de monitoramento;
- Definição do escopo, objetivos e justificativa do projeto;
- Levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais;
- Identificação dos riscos, restrições, limites e exclusões do projeto;
- Macro cronograma das atividades;
- Modelos conceituais de relatórios e/ou visualizações dos dados;
- Apresentação final da proposta do projeto.

Requisitos do Projeto

Requisitos Funcionais

- O sistema deve coletar dados de umidade do solo por meio de sensores;
- O sistema deve armazenar os dados coletados de forma estruturada;
- O sistema deve tratar e classificar os dados de umidade em níveis (baixo, adequado e alto);
- O sistema deve identificar áreas que necessitam de irrigação;
- O sistema deve indicar áreas que já apresentam umidade suficiente;
- O sistema deve disponibilizar relatórios e/ou visualizações dos dados tratados.

Requisitos Não Funcionais

- O sistema deve apresentar dados de forma clara e compreensível;
- O sistema deve garantir confiabilidade no tratamento das informações;
- O sistema deve ser de fácil entendimento para o usuário final;
- O sistema deve operar com baixo consumo de recursos computacionais.

Macro Cronograma do Projeto

O macro cronograma do projeto está apresentado de forma conceitual, considerando o período definido para a elaboração e apresentação da proposta.

Etapa	Descrição	Período
Análise do problema	Estudo do desperdício de água e da irrigação inadequada	24/02
Definição da proposta	Elaboração da solução conceitual baseada em sensores e tratamento de dados	25/02
Estruturação do projeto	Definição de objetivos, escopo, requisitos, riscos e limites	26/02
Elaboração da documentação	Produção do documento final da proposta	27/02
Revisão e entrega	Revisão do material e preparação da apresentação	28/02
Apresentação	Apresentação da proposta do projeto	02/03

Riscos e e Planos de Contingência

Riscos Identificados

- Leituras imprecisas dos sensores de umidade;
- Perda ou inconsistência de dados durante a coleta;
- Interpretação inadequada das informações geradas;
- Dependência da correta instalação dos sensores no solo.

Planos de Contingência

- Validação e análise comparativa dos dados coletados;
- Organização e verificação dos dados para reduzir inconsistências;
- Apresentação clara das limitações das informações geradas;
- Consideração de boas práticas para a correta instalação dos sensores.

Restrições

- Orçamento limitado para aquisição de sensores e infraestrutura;
- Prazo definido para elaboração e apresentação da proposta;
- Disponibilidade limitada de informações técnicas sobre a área monitorada;
- Escopo restrito à coleta e ao tratamento de dados de umidade do solo.

Resultados esperados

- Orçamento limitado para aquisição de sensores e infraestrutura;
- Prazo definido para elaboração e apresentação da proposta;
- Disponibilidade limitada de informações técnicas sobre a área monitorada;
- Escopo restrito à coleta e ao tratamento de dados de umidade do solo.

Limites e Exclusões do Projeto

- **Limites do Projeto**
- O projeto será desenvolvido apenas em nível conceitual;
- Prazo definido para elaboração e apresentação da proposta;
- A proposta limita-se à coleta, ao tratamento e à análise de dados;
- Não haverá implementação prática do sistema.

- **Exclusões do Projeto**
- Automação do sistema de irrigação;
- Integração com válvulas, bombas ou controladores;
- Monitoramento de variáveis ambientais além da umidade do solo;
- Suporte técnico e manutenção operacional.

Resultados Esperados

- Identificação clara das áreas com excesso ou deficiência de umidade;
- Apoio à tomada de decisão do agricultor quanto à irrigação;
- Redução do desperdício de água;
- Melhoria na gestão dos recursos hídricos;
- Contribuição para práticas agrícolas mais sustentáveis.

Recursos Necessários

Recursos Humanos

- Integrantes do grupo do projeto, responsáveis pela análise, documentação e apresentação;
- Professor orientador, responsável pela avaliação e acompanhamento acadêmico.

Recursos Tecnológicos

- Sensores de umidade do solo;
- Computadores para análise e organização dos dados;
- Ferramentas de software para tratamento e visualização dos dados;
- Ferramentas para elaboração da documentação.

Partes Interessadas (Stakeholders)

Parte Interessada	Papel no Projeto
Agricultores de pequeno e médio porte	Usuários das informações geradas
Grupo do projeto	Elaboração da proposta
Instituição de ensino	Ambiente acadêmico
Professores da disciplina	Avaliação e orientação

Premissas e Restrições

Premissas

- Os sensores de umidade do solo apresentarão nível de precisão adequado para análise comparativa entre setores da plantação.
- A instalação dos sensores será realizada de forma correta, respeitando profundidade e posicionamento recomendados para a cultura do café.

- O solo da plantação permitirá leituras consistentes (sem interferências extremas por salinidade ou compactação excessiva).
- A coleta de dados ocorrerá em intervalos regulares previamente definidos.
- Os sensores receberão energia o suficiente para realizar a coleta de dados.
- Os dados coletados serão armazenados e tratados de maneira correta e eficiente.
- O produtor estará disposto a ajustar sua irrigação com base nas recomendações do sistema.

Restrições

- O sistema não não realiza a irrigação automática.
- O projeto apenas realiza o monitoramento da umidade do solo.
- Não incluirá monitoramento climático (temperatura, umidade do ar, radiação solar, etc.).
- Não contemplará análise de pragas ou doenças.
- O projeto possui prazo definido para entrega .
- O sistema pode fazer leituras diferentes a partir do tipo/condições do solo.